



ANTEPROYECTO DE TRABAJO FINAL DE GRADO
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Diseño y desarrollo de un sistema textil wearable modular de monitoreo electrocardiográfico continuo: comparación técnica contra dispositivos de monitoreo electrocardiográfico.

Alumnos: Gonzalo Oxoby y Juan Bautista Buthet

Director de Proyecto: Dr. Federico Ezequiel Bustos

- Médico Pediatra - Maestría en Gestión de la Salud Digital - Profesor Teoría de la Empresa en HUA

Co-Director/Asesores: Ing. Daniela Arias, Dr. Juan Manuel Aboy, Dr. Luis Barja

Fecha: 01/04/2026

Lugar: Hospital Universitario Austral. Pilar, Buenos Aires, Argentina

1. Estado del Arte y Contexto

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en Argentina, representando el 30,3% de los fallecimientos en 2023 (~99.454 muertes).

Las herramientas diagnósticas actuales, como el Holter de 24 horas, presentan limitaciones significativas: son **incómodas**, de **uso limitado en el tiempo** y a menudo fallan en capturar arritmias transitorias o asintomáticas debido a la **naturaleza episódica** del estudio. Por otro lado, los *wearables cardíacos* comerciales existentes (como Hexoskin o relojes inteligentes) suelen enfocarse en variables deportivas (frecuencia cardíaca por fotoplethismografía) o bienestar general, careciendo a menudo de la validación clínica necesaria para un diagnóstico electrofisiológico preciso o la capacidad de registrar la morfología completa de la onda eléctrica de manera continua.

Este proyecto propone cubrir esa vacancia tecnológica mediante un dispositivo que combine la precisión de la señal eléctrica de un equipo médico con la ergonomía de una prenda textil de uso diario.

2. Definición del Problema y Motivación

La problemática central es la insuficiencia de las herramientas actuales para realizar un monitoreo prolongado (semanas) que sea cómodo para el paciente y clínicamente útil para el médico. La baja adherencia a los tratamientos y monitoreos actuales impide la detección temprana de anomalías eléctricas sutiles que preceden a eventos mayores.

La oportunidad radica en desarrollar una solución tecnológica de "usabilidad cotidiana" que permita aumentar la adherencia y la identificación de hallazgos clínicamente significativos. La motivación ingenieril es resolver el desafío de obtener una señal de ECG de 3 canales con calidad diagnóstica (baja relación señal-ruido) en un entorno ambulatorio, utilizando electrodos integrados en una prenda modular y chips de grado médico.

3. Objetivos

Objetivo General: Diseñar, prototipar y comparar cualitativamente respecto a un estudio Holter, un sistema *wearable* modular (chaleco/top) para la adquisición continua de señales de ECG de 3 canales, orientado a la detección de patologías cardíacas, junto con la elaboración de un modelo de negocio orientado a su integración en el sistema de salud.

Objetivos Específicos:

1. **Diseño del Sistema de Adquisición:** Implementar un circuito electrónico basado en chips integrados de instrumentación médica para garantizar la calidad de la señal bioeléctrica.

2. **Desarrollo del Prototipo Textil Modular:** Diseñar e integrar electrodos en una prenda textil ajustada, desarrollando un sistema de acople mecánico-eléctrico robusto para el módulo central que permita su remoción para el lavado de la prenda.
3. **Implementación de Conectividad:** Programar el firmware del microcontrolador para la digitalización y transmisión inalámbrica eficiente (Bluetooth Low Energy) de la señal de ECG en tiempo real hacia un dispositivo móvil.
4. **Análisis Cualitativo de Señal:** Evaluar el desempeño del prototipo mediante pruebas comparativas con señales patrón y/o sujetos sanos, analizando la integridad de la morfología del complejo QRS y la estabilidad frente al ruido por movimiento.

4. Alcances y Limitaciones

- **Alcance:** El proyecto abarca desde el diseño electrónico y textil hasta la obtención de un prototipo funcional ("Mínimo Producto Viable" de hardware). Incluye el desarrollo de una interfaz de visualización básica para validar la transmisión de datos. Se entregará el análisis técnico de la señal obtenida.
 - La medición se realizará por un mínimo de 24 horas consecutivas buscando asemejarse al estudio holter.
- **Limitaciones:** El proyecto se limitará al desarrollo de tres canales. No se realizan ensayos clínicos con pacientes patológicos, ni diagnósticos médicos automatizados, ya que esto requiere aprobaciones regulatorias posteriores. Ante la falta de simulador de paciente certificado, la comparación se realizará mediante generadores de señales arbitrarias y pruebas en sujetos sanos bajo protocolo controlado.

5. Metodología y Plan de Trabajo

Se emplea una metodología de diseño iterativo y centrado en el usuario (UX) dividida en las siguientes fases:

1. **Investigación y Definición de Requisitos:**
 - Análisis de normativas para equipos de ECG ambulatorios.
 - Selección de componentes electrónicos (AFE específico, MCU, Batería Li-Po).
2. **Desarrollo de Hardware (Electrónica):**
 - Diseño de esquemáticos y PCB para el "Nodo Central".
 - Implementación de etapas de filtrado y acondicionamiento utilizando el chip integrado seleccionado.
3. **Desarrollo de Hardware (Textil/Mecánico):**
 - Selección de electrodos (textiles conductivos vs. polímero) y pruebas de impedancia de contacto.
 - Diseño y confección del chaleco con énfasis en la presión de contacto adecuada para minimizar artefactos.
4. **Desarrollo de Firmware y Software:**
 - Programación del firmware para adquisición (ADC) y transmisión BLE.

- Desarrollo simple para graficar la señal recibida.

5. Comparación y Pruebas:

- **Prueba en Sujetos Sanos:** Registro de señal en integrantes del equipo en reposo y actividad ligera, comparando visualmente la morfología con un registro tomado simultáneamente con un equipo comercial disponible (si fuera posible) o evaluando la legibilidad de las ondas P, QRS y T.

6. División de tareas y Responsabilidades

Para garantizar la equidad, la transversalidad técnica y el éxito integral del proyecto, se establece la siguiente distribución de responsabilidades, sin perjuicio de la colaboración constante en todas las áreas:

- **Gonzalo Oxoby:** Liderará el **diseño de Hardware** y la **integración Biomédica**. Es el responsable principal del diseño de la PCB (esquemático y layout), la selección crítica de componentes electrónicos para asegurar una relación señal-ruido (SNR) óptima, y la coordinación del protocolo de pruebas técnicas preliminares. Actuará como nexo estratégico para la viabilidad clínica y la gestión de datos con el **Hospital Universitario Austral**.
- **Juan Bautista Buthet:** Liderará el desarrollo de **Firmware, Software** y el **Análisis de Negocio**. Es el responsable de la programación del microcontrolador (optimización de consumo energético y protocolos Bluetooth Low Energy), el diseño y ejecución del **sistema de acople textil-electrodo** para garantizar la conductividad, y el desarrollo de la interfaz de usuario (UI). Asimismo, estructurará el modelo financiero y el plan estratégico de comercialización.

Colaboración Integral: Si bien se definen liderazgos específicos, ambos alumnos trabajarán de manera conjunta e interdisciplinaria en la integración del sistema, las pruebas de campo en sujetos sanos, la iteración del diseño del chaleco y la redacción del manuscrito final. La naturaleza del proyecto exige que el hardware, el software y el acople textil funcionen como una unidad indivisible, por lo que la participación mutua en cada etapa es mandatoria para el éxito del prototipo.

Lugar de trabajo: El proyecto se desarrollará de forma integrada en los laboratorios de electrónica de la Facultad de Ingeniería HUA (montaje y medición, desarrollo de software) y el Hospital Universitario Austral (HUA), donde se realizarán las consultas al área clínica. Las tareas de firmware, diseño de interfaces y documentación se completarán en las estaciones de trabajo personales de los alumnos, garantizando una cobertura total de las necesidades técnicas y operativas del prototipo.

El financiamiento está cubierto por recursos propios de los alumnos, lo que garantiza la viabilidad económica del proyecto sin necesidad de financiamiento externo inmediato para el cumplimiento de los objetivos del TFG.

7. Cronograma Estimado (6-8 Meses)

- **Mes 1:** Investigación, compras de componentes y diseño de PCB. Investigación de alternativas para materiales conductivos (electrodos).
- **Mes 2:** Desarrollo textil preliminar y pruebas con distintos tipos de electrodos secos.
- **Mes 3:** Prototipo textil con integración de electrodos y cableado. Verificación técnica a través del uso de dispositivos que nos aseguran calidad de lectura si la interfaz permite la obtención del dato.
- **Mes 4:** Fabricación de PCB y pruebas iniciales de electrónica propia.
- **Mes 5:** Integración electrónica-textil. Desarrollo de firmware.
- **Mes 6:** Desarrollo de interfaz de visualización. Pruebas de banco.
- **Mes 7:** Pruebas funcionales en sujetos sanos. Ajustes y optimización.
- **Mes 8:** Redacción del informe final y preparación de defensa.

Actividades	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8
I+D: Selección de componentes y diseño PCB	X							
Desarrollo textil y pruebas de electrodos		X	X					
Fabricación de electrónica e integración				X	X			
Firmware BLE e Interfaces (UI)					X	X		
Pruebas de banco y pruebas en sujetos sanos						X	X	
Redacción Informe Final y preparación de defensa								X

Tabla 1: Cronograma mensual preliminar para el desarrollo temporal de las actividades descriptas para conseguir los objetivos particulares propuestos.

8. Marco Institucional y Propiedad Intelectual

El presente proyecto se desarrolla en colaboración con The Hive Innovation, 3E Smart Solutions y cuenta con el soporte para futuras validaciones del equipo de electrofisiología del **Hospital Universitario Austral**.

Restricción de Divulgación: Debido a la intención de tramitar patentes de invención sobre el método de acople textil y algoritmos de filtrado, con posterior uso comercial privado, se solicita que el manuscrito final sea manejado bajo acuerdos de confidencialidad para proteger

los conocimientos divulgados en este. Los autores del trabajo de grado pueden coordinar la gestión legal que asegure dichas condiciones.

9. Aporte de Valor Ético y Social

El proyecto se alinea con los principios de la ingeniería biomédica al buscar soluciones para preservar la vida humana. El proyecto busca la **democratización del monitoreo preventivo**¹. Al reducir la fricción del usuario con la tecnología (evitando adhesivos y cables colgantes), se fomenta la adherencia al seguimiento médico, permitiendo la detección temprana de patologías.

Informe de Discernimiento Ético:

- **Seguridad Eléctrica:** El dispositivo será alimentado por batería de baja tensión, garantizando el aislamiento del paciente según normas IEC 60601-1.
- **Impacto Social:** Se prioriza un diseño de bajo costo relativo para permitir su adopción no solo en medicina privada, sino como herramienta de salud pública para reducir la carga económica de las complicaciones cardiovasculares.

10. Bibliografía Preliminar

- Sociedad Argentina de Cardiología. (2024). Hacia un abordaje integral del paciente cardiovascular.
- Webster, J. G. (2009). Medical Instrumentation: Application and Design.
- Zimetbaum, P., & Goldman, A. (2010). Ambulatory arrhythmia monitoring: Choosing the right device. AHA | ASA Journals, 122(16). [Ambulatory Arrhythmia Monitoring | Circulation](#)

¹ Proceso de ampliar el acceso a herramientas de diagnóstico cardíaco de alta precisión clínica fuera del ámbito hospitalario, eliminando barreras económicas y de usabilidad mediante tecnología *wearable* de bajo costo y fácil adopción.

11. Restricción de Inicio Formal

Se deja constancia de que el presente anteproyecto, así como la ejecución de las actividades descritas en el cronograma, quedan supeditados a la firma definitiva del Contrato de Propiedad Intelectual entre los autores y las entidades intervinientes. Esta condición de inicio formal y la reserva de derechos sobre la tecnología propuesta han sido debidamente comunicadas y consensuadas con Mario Rossi y Diego Pozzer, asegurando la protección de los activos intangibles de este desarrollo antes de cualquier instancia de divulgación pública o institucional.